

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN

Plataformas de Servicios en la Nube

Docente:

M.C. Rubén Hernández Barraza

Fundamentos de Infraestructuras en la Nube

Jesus Andrés Roldan Hernández

Grado y Sección: 4to MIMI

Torreón, Coahuila a 17 de septiembre del 2026

ÍNDICE

CONTENIDO	3
Objetivo de la practica	3
Desarrollo	3
Conclusión	7

CONTENIDO

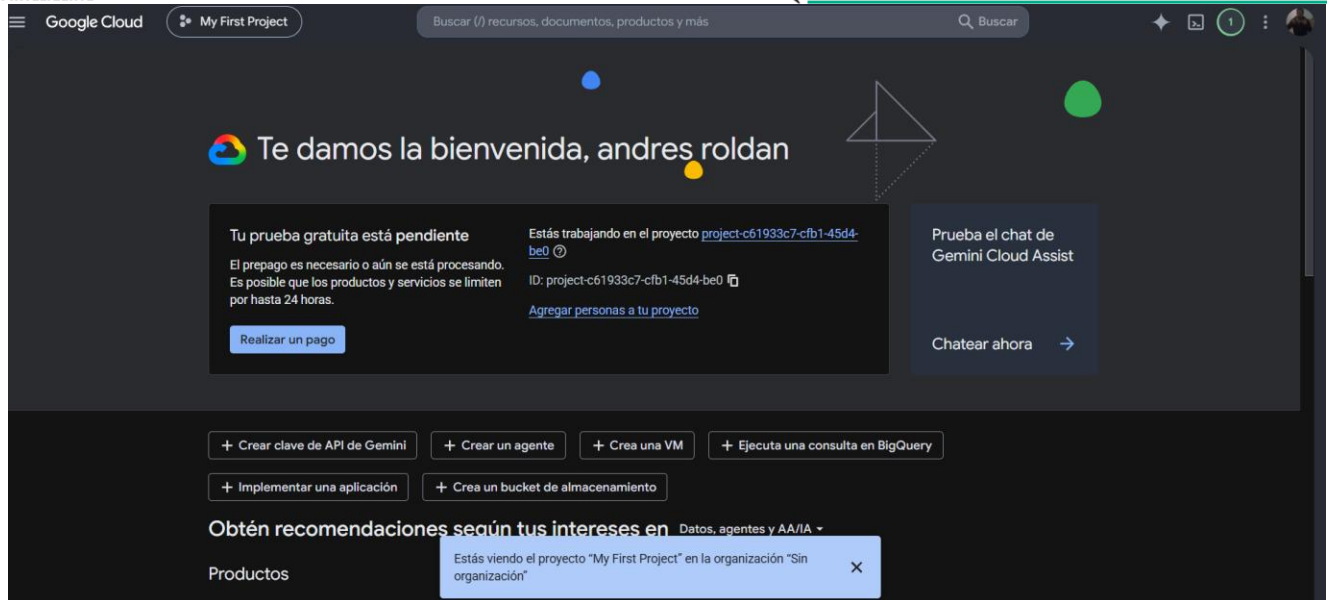
Objetivo de la practica

Configurar de forma segura un entorno de trabajo inicial en la nube mediante el registro en la plataforma Google Cloud Platform (GCP) bajo la modalidad de capa gratuita (Free Tier), estableciendo un presupuesto base con alertas de facturación inmediatas para mitigar riesgos financieros y costos no deseados.

Desarrollo

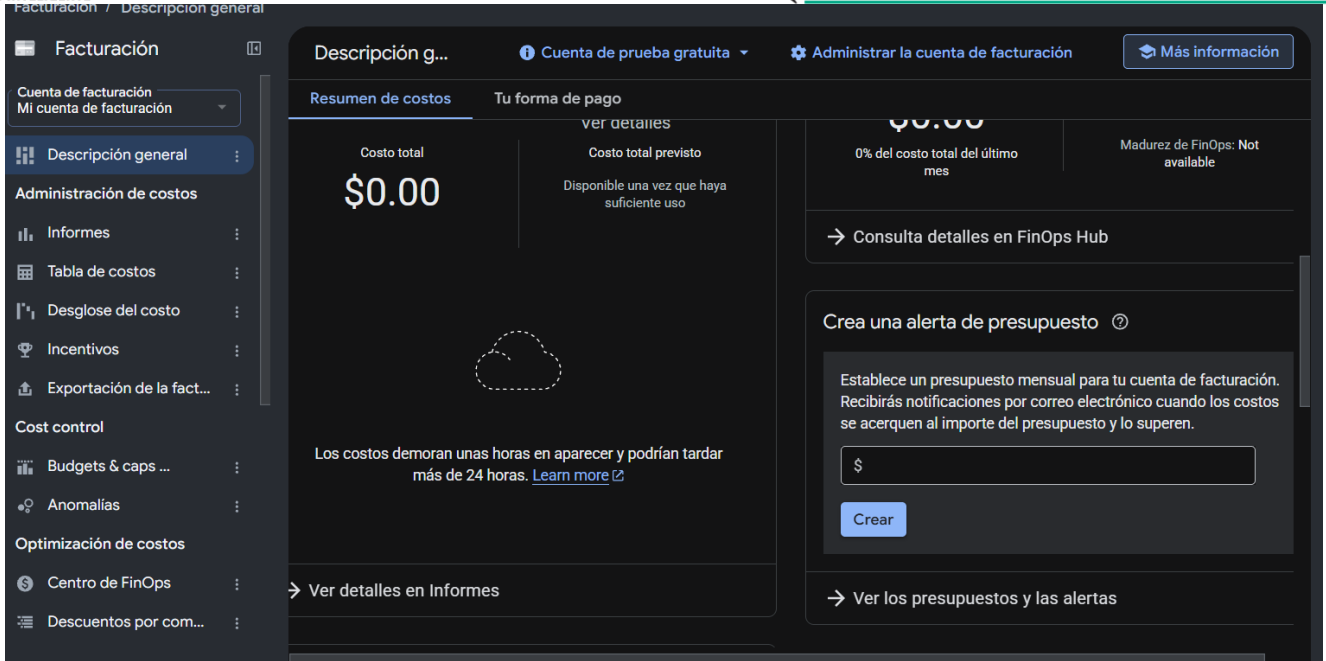
Creación de cuenta en Google Cloud Platform (GCP)

1. Se accedió al portal oficial mediante el enlace [://google.com](https://google.com) aprovechando los beneficios de la capa gratuita institucional.
2. Se realizó el proceso de autenticación vinculando el correo electrónico y completando el formulario de registro de datos generales.
3. Para la verificación de identidad, se ingresó un método de pago válido solo para la pasarela de control, validando el plan gratuito inicial y evitando de forma estricta la activación de servicios premium adicionales.
4. Tras la validación vía SMS/correo, se obtuvo acceso directo a la consola de administración principal de GCP (Management Console).



Para dar cumplimiento estricto a las buenas prácticas en la nube y mitigar cualquier fuga financiera imprevista dentro del entorno de laboratorio, se procedió a configurar un umbral presupuestario controlado bajo la siguiente secuencia operativa.

- 1. Acceso al módulo financiero:** Se desplegó el menú de navegación principal de la esquina superior izquierda de la consola de GCP y se seleccionó la opción de Facturación (Billing).
- 2. Creación del presupuesto:** En el submenú lateral izquierdo, se ingresó al apartado de Presupuestos y alertas (Budgets & alerts) y se hizo clic sobre la opción + CREAR PRESUPUESTO.



Facturación / Descripción general

Facturación

Cuenta de facturación
Mi cuenta de facturación

Descripción general

Administración de costos

Informes

Tabla de costos

Desglose del costo

Incentivos

Exportación de la fact...

Cost control

Budgets & caps ...

Anomalías

Optimización de costos

Centro de FinOps

Descuentos por com...

Descripción g...

Cuenta de prueba gratuita

Administrar la cuenta de facturación

Más información

Resumen de costos

Tu forma de pago

ver detalles

Costo total

\$0.00

Costo total previsto

Disponible una vez que haya suficiente uso

0% del costo total del último mes

Madurez de FinOps: Not available

→ Consulta detalles en FinOps Hub

Crea una alerta de presupuesto

Establece un presupuesto mensual para tu cuenta de facturación. Recibirás notificaciones por correo electrónico cuando los costos se acerquen al importe del presupuesto y lo superen.

\$

Crear

→ Ver los presupuestos y las alertas

→ Ver detalles en Informes

Los costos demoran unas horas en aparecer y podrían tardar más de 24 horas. [Learn more](#)

3. Definición del alcance (Scope) y monto: Se le asignó el nombre identificador “Alarma Practica 1 USD”, aplicando el alcance global a la cuenta de facturación activa. En la configuración del límite económico, se seleccionó un Importe especificado parametrizando el valor exacto en 1.00 USD.

4. Programación de regla al 80%: En el segmento de reglas de activación, se modificó el valor porcentual estándar estableciendo que se dispare una alerta automática al momento en que el consumo acumulado alcance el 80% del presupuesto (equivalente a \$0.80 USD). Se verificó la habilitación de la casilla de notificaciones automatizadas por correo electrónico para alertar de inmediato a los administradores del sistema.

← Crear presupuesto Más

Envía notificaciones de alerta por correo electrónico luego de que la inversión real o la prevista superen un importe específico o cierto porcentaje del presupuesto. [Learn more.](#)

Porcentaje del presup 50 %	Importe 1 * \$ 0.5	Cuándo se activa 1 Real
Porcentaje del presup 80 %	Importe 2 * \$ 0.8	Cuándo se activa 2 Real
Porcentaje del presup 100 %	Importe 3 * \$ 1	Cuándo se activa 3 Real

+ Agregar limite

Administra las notificaciones

☒ Alertas por correo electrónico a administradores de facturación y usuarios

☐ Alertas por correo electrónico a los propietarios del proyecto

☐ Vincular los canales de notificación por correo electrónico de Monitoring a este presupuesto
Selecciona un proyecto y un máximo de 5 canales de notificaciones por correo electrónico de Monitoring.

Tendencia de costos
1 de octubre de 2025 – 31 de octubre de 2026



Los costos reales demoran unas horas en aparecer y podrían tardar más de 24 horas. [Learn more.](#) Los límites de inversión de algunos servicios se activan por los costos brutos estimados para generar informes más rápidos.

→ Ver el informe

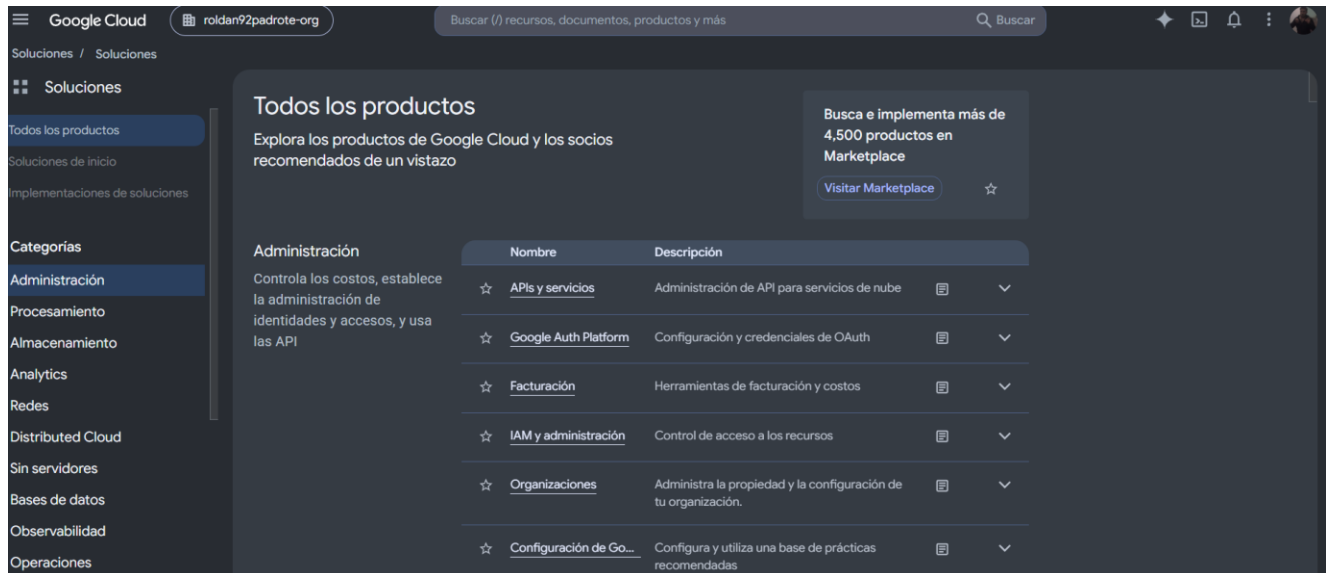
Exploración y reconocimiento de servicios esenciales en GCP

Una vez asegurado el entorno financiero contra consumos accidentales mediante la alerta perimetral, se procedió a realizar un recorrido guiado por la infraestructura de la consola central para identificar los núcleos tecnológicos clave que utilizaremos en la Maestría:

1. Ecosistema de Cómputo (Compute Engine): Se ubicó el módulo encargado del aprovisionamiento y despliegue de máquinas virtuales lógicas, comprendiendo cómo se pueden escalar recursos de procesamiento bajo demanda sin necesidad de servidores físicos en la planta.
2. Ecosistema de Almacenamiento (Cloud Storage): Se reconoció la sección

destinada a la creación de "Buckets" o contenedores de objetos inmutables, esenciales para el resguardo masivo de bases de datos, respaldos de código fuente e imágenes del entorno de manufactura.

3. Ecosistema de Bases de Datos y Analítica (Bigtable / Cloud SQL): Se localizó el apartado de gestión de datos estructurados y no estructurados, herramientas que funcionan como el cerebro de almacenamiento para el posterior análisis de variables procedentes de sensores IoT en tiempo real.



Para concluir formalmente las actividades dentro de la plataforma de manera segura, se ejecutaron las buenas prácticas de administración de identidades y accesos (IAM):

1. Auditoría de estado: Se validó que el tablero principal no mantuviera ninguna instancia de cómputo activa de forma accidental ejecutándose en segundo plano.
2. Cierre de canales: Se procedió a dar clic sobre el perfil de usuario en la esquina superior derecha de la consola web, seleccionando la opción de Cerrar sesión (Sign out) de la cuenta de facturación y administración, garantizando el blindaje de la cuenta frente a accesos remotos no autorizados.

The screenshot displays the Google Cloud IAM (Identity and Access Management) console for the organization "roldan92padrote-org". The main panel shows the "Permisos de la organización" (Organization permissions) section, which lists various roles assigned to the user "andres roldan" (roldan92padrote@gmail.com). The roles include "Administrador de cuentas de facturación", "Administrador de grupos de trabajadores de IAM", "Administrador de la organización", "Administrador de Service Usage", "Creador de cuentas de facturación", "Creador de proyectos", and "Migrador de proyectos".

On the right sidebar, the user profile for "andres roldan" is shown, including a profile picture and the email address "roldan92padrote@gmail.com". Below the profile, there are links for "Privacidad de Google Cloud" and "Condiciones del Servicio de Google Cloud". At the bottom of the sidebar, there are two buttons: "Agregar cuenta" (Add account) and "Salir" (Sign out), with the "Salir" button highlighted by a red rectangle.

Conclusiones:

El registro de la cuenta en la plataforma de Google Cloud, es muy facil y rapido. El tiempo de validacion de la cuenta en mi caso fue un poco alta unas 4 hrs y dificulto un poco el procceso.

Conocer y establecer un el limite de gasto para evitar cobros indeseaados, como identificar las herramientas disponibles en la plataforma.

Conociendo las medidas de seguridad y siempre validando el consumo de creditos para trabajar de forma segura.